

8, 9, F

Devoir Surveillé 4 bis

EDS Term.

⚡ Conditions d'évaluation**Calculatrice** : autorisée.**Durée** : 1h40**Compétences évaluées :**

- ☐ Je sais utiliser le produit scalaire dans l'espace.
- ☐ Je connais la définition de la continuité d'une fonction en un point ou sur un intervalle.
- ☐ Je sais utiliser le théorème des valeurs intermédiaires.
- ☐ Je sais définir les domaines de définition de fonctions ln complexes.
- ☐ Je sais résoudre des équations et inéquations complexes avec ln.
- ☐ Je connais les propriétés de ln.
- ☐ Je sais dériver avec ln (fonction simple et fonction composée).
- ☐ Je connais les formes de limites avec ln et je sais gérer les formes indéterminées.

Exercice 1 Applications directes

(11 points)

Les questions suivantes sont indépendantes.

1. On considère la fonction définie sur
- $\mathbb{R}$
- par :

$$f(x) = \begin{cases} -2x + 7 & \text{si } x < 2 \\ x^2 - 2x + 3 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

La fonction f est-elle continue sur $\mathbb{R}$?

2. Soit la fonction
- f
- définie sur
- $[-10; 10]$
- par
- $f(x) = x^3 + x - 1$
- .

- (a) Justifier qu'il existe une unique solution α à l'équation $f(x) = 0$ sur $[-10; 10]$.
 - (b) Donner un encadrement de α à 10^{-2} près.
3. Soit f une fonction définie sur $[-5; 7]$ dont on donne le tableau de variations ci-dessous :

x	-5	-2	1	4	7
f	-3	4	-1	3	-2

Sans justification, donner le nombre de solutions des équations suivantes :

- (a) $f(x) = 0$
 - (b) $f(x) = 3$
 - (c) $f(x)^2 = 1$
4. On note $\mathcal{C}_f$ la représentation de la fonction f définie sur $] -2; +\infty[$ par : $f(x) = \ln(1 + \frac{x}{2})$.
- (a) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.
 - (b) Étudier la convexité de la fonction f .
 - (c) En déduire que pour tout x appartenant à $] -2; +\infty[$: $\ln(1 + \frac{x}{2}) \leq \frac{x}{2}$.
5. Soit les points $A(-1; 2; 3)$, $B(2; 2; 3)$, $C(-1; 5; 3)$, $D(4; -3; -1)$ et $E(4; -3; 5)$.
- (a) Démontrer que les points A , B et C définissent un plan.
 - (b) Démontrer que les droites (AB) et (DE) sont orthogonales.
 - (c) Démontrer que la droite (DE) est orthogonale au plan (ABC) .

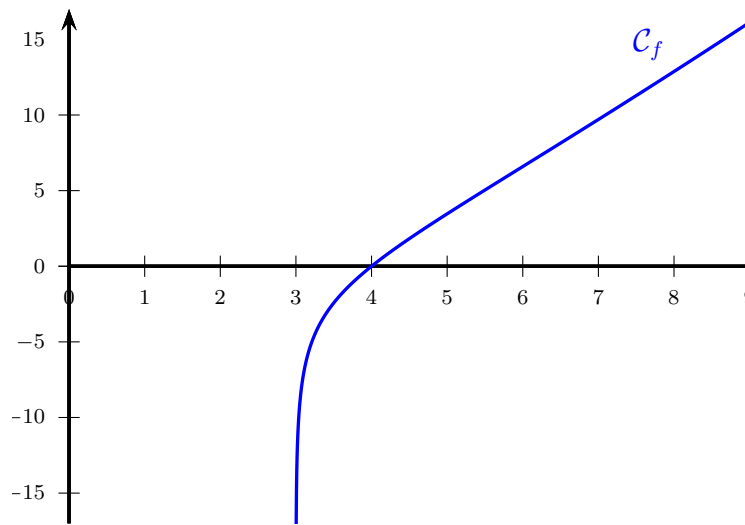
Exercice 2**Étude d'une fonction**

(9 points)

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]3 ; +\infty[$ par

$$f(x) = x \ln(x - 3).$$

Une partie de la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de la fonction f est donnée ci-dessous.



1. Conjecturer, à l'aide du graphique, le sens de variation de f , ses limites aux bornes de son ensemble de définition ainsi que les éventuelles asymptotes.
2. Résoudre l'équation $f(x) = 0$ sur $]3 ; +\infty[$.
3. Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ x > 3}} f(x)$.

Ce résultat confirme-t-il l'une des conjectures faites à la question 1. ?

4. Démontrer que pour tout x appartenant à $]3 ; +\infty[$:

$$f'(x) = \ln(x - 3) + \frac{x}{x - 3}.$$

5. On considère la fonction g définie sur l'intervalle $]3 ; +\infty[$ par $g(x) = f'(x)$.

(a) Démontrer que pour tout x appartenant à $]3 ; +\infty[$, on a :

$$g'(x) = \frac{x - 6}{(x - 3)^2}.$$

(b) On admet que $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} g(x) = +\infty$ et que $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

En déduire le tableau des variations de la fonction g sur $]3 ; +\infty[$. On fera apparaître la valeur exacte de l'extremum de la fonction g .

(c) En déduire que, pour tout x appartenant à $]2 ; +\infty[$, $g(x) > 0$.

(d) En déduire le sens de variation de la fonction f sur $]3 ; +\infty[$.

6. Étudier la convexité de la fonction f sur $]3 ; +\infty[$ et préciser les coordonnées d'un éventuel point d'inflexion de la courbe représentative de la fonction f .